PR Rechnernetze und Netzwerkprogrammierung 621.801/621.802

Institut für Informationstechnologie (ITEC) · WS 2026/2027

Übungsblatt 08

Ethernet, ARP und Switching

Ausgangstopologie

```
client1 ---- switch ---- server1
client2 ----/       \---- server2
```

Alle vier Hosts befinden sich im selben Subnet.

Ü 8.1Ethernet-Frames beobachten

Um IP und MAC Adressen herauszufinden, können folgende Befehle helfen

```
ip -br addr
ip link
ip neigh
```

Starten Sie einen Ping zwischen zwei Hosts (z.B.: server1 -> client1) und zeichnen Sie den Verkehr auf.

```
tcpdump -i client1-eth0 -nn -e -s 0 -w /tmp/a09-ethernet.pcap
ping -c 4 10.0.1.2
```

Öffnen Sie die PCAP-Datei (`/tmp/a09-ethernet.pcap`) in Wireshark und identifizieren Sie für einen **Echo Request**:

- Source MAC
- Destination MAC
- Source IP
- Destination IP
- EtherType

Erklären Sie, warum die MAC-Adressen für die lokale Übertragung relevant sind, während die IP-Adressen die logischen Kommunikationsendpunkte beschreiben.

Ü 8.2 ARP beobachten

Leeren Sie die ARP-Tabelle des Clients und führen Sie anschließend einen Ping aus.

```
ip neigh flush all
ip neigh
ping -c 1 10.0.1.3
ip neigh
```

Zeichnen Sie den Vorgang mit tcpdump auf und identifizieren Sie **ARP Request** und **ARP Reply:**

```
tcpdump -i client1-eth0 -nn -e arp
```

- Welche IP-Adresse wird gesucht?
- Welche MAC-Adresse wird zurückgeliefert?
- Warum wird ARP vor der eigentlichen IP-Kommunikation benötigt?
- Was passiert bei einem zweiten Ping?

Ü 8.3 Switch Learning

Untersuchen Sie das Verhalten des Switches unter Verwendung von ***ping -c 1 <IP>***. Senden Sie zunächst Verkehr von client1 (MAC: ..00:01) zu server1 (MAC: ..00:03) und anschließend von client2 zu server1. Beobachten Sie, wie sich das Verhalten des Switches verändert.

Falls Ihre Mininet-Umgebung den Open vSwitch verwendet, untersuchen Sie die Forwarding-Datenbank.

```
Bitte verwenden Sie: start_lab_monitor.py um ein neues Terminal (Switch Monitor) zu erhalten
Hier wird "ocs-appctl fdb/show s1" alle 500ms ausgeführt.
```

Beschreiben Sie, wie ein Ethernet-Switch aus beobachteten Frames lernt, an welchem Port eine MAC-Adresse erreichbar ist (Start, nach Ping1, nach Ping2).

Ü 8.4 IP-Kommunikation über ein anderes Subnetz

Erweitern Sie die Umgebung um einen Router zwischen zwei Ethernet-LANs. Vergleichen Sie anschließend einen Ping innerhalb eines LANs mit einem Ping in ein anderes LAN.

```
LAN A ---- router ---- LAN B
```

Untersuchen Sie die Ethernet- und IP-Header vor und nach dem Router.

- Welche MAC-Adressen ändern sich?
- Welche IP-Adressen bleiben gleich?
- Warum wird ARP nun für den Next Hop benötigt?
- Warum ist die MAC-Adresse des entfernten Servers nicht direkt im Ethernet-Frame des Clients?

Ü 8.5 Wireshark-Schichtenanalyse

Wählen Sie einen vollständigen Datenfluss und markieren Sie in Wireshark die Informationen der einzelnen Schichten.

```
Application
Transport
Network
Link
```

Erstellen Sie eine kurze Tabelle mit den wichtigsten **Headerinformationen** und erklären Sie, welche Informationen an einem Router-Hop verändert werden und welche Ende-zu-Ende erhalten bleiben.